

洗練フロベニウスモナド： 洗練順序領域理論における双方向閉包作用素の定式化

千葉将臣

2026-06-29

Abstract

本稿は洗練フロベニウスモナド $(M_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を定式化する。通常のモナドが計算の文脈への前進方向の埋め込みを記述するのに対し、洗練フロベニウスモナドはモナドとコモナドをフロベニウス条件によって統合した双方向構造として洗練連鎖を記述する。理論的基盤として、Abramsky の領域理論の論理的形式化における情報順序を洗練順序へ反転する操作を採用し、 $\perp$ (最小元) を全可能性として扱う領域理論との整合性を示す。双方向演繹定理との同型性、フロベニウス条件の非成立領域の残余としての確定、および洗練連鎖の極限としての不動点収束を既存の圏論・領域理論・証明論の語彙によって記述する。

さらに本稿では、フロベニウス条件そのものに四句分別を適用し、その成立・非成立を含む全位相を外部メタ理論なしに内部確定させる枠組みを与える。これにより、ゲンツェンのカット除去がフロベニウス条件成立 (Φ_S) の特殊ケースとして包摂されることを示すとともに、カット除去モナド $\mathcal{C}$ (千葉 [11]) が Φ_S 位相において洗練フロベニウスモナドと共存する独立構造として位置づけられることを明らかにする。

Contents

1	序論：洗練の双方向性と既存理論の非対称性	2
1.1	通常のモナドの非対称性	2
1.2	洗練順序領域理論の動機	2
1.3	本稿の目的	2
2	予備的概念	2
2.1	洗練順序と領域	2
2.2	圏論的準備	3
3	洗練モナドと洗練コモナドの定式化	3
3.1	洗練モナド	3
3.2	洗練コモナド	4
4	洗練フロベニウスモナドの定式化	4
5	双方向演繹定理との同型性	5
6	洗練連鎖の極限と不動点	6
7	残余：フロベニウス条件の非成立領域	6
8	フロベニウス条件の四句分別と残余確定	7
8.1	動機：外部依存からの解放	7
8.2	フロベニウス条件への四句分別適用	7
8.3	ゲンツェンのカット除去の包摂	8
8.4	カット除去モナドとの共存関係	8

9 既存理論との対比	9
9.1 通常モナドとの対比	9
9.2 二重否定モナドとの対比	9
9.3 量子計算のフロベニウスモナドとの対比	9
10 適用域	9
11 結論	10

1 序論：洗練の双方向性と既存理論の非対称性

1.1 通常のコナドの非対称性

Moggi [6] によるコナドを用いた計算の意味論以来、副作用・状態・継続といった計算の文脈はコナドの単位化 η と乗法 μ によって記述されてきた。

この記述には構造的な非対称性がある。 $\eta : A \rightarrow M_r A$ は対象を文脈に埋め込むが、文脈からの値の取り出し——洗練の完了確定——を記述する逆方向の操作が存在しない。

継続コナド $T_R A = (A \rightarrow R) \rightarrow R$ は結果 R を外部から固定することで完了を定義するが、この固定自体が外部依存であり、内部からの自己確定ではない。

1.2 洗練順序領域理論の動機

Abramsky [1] の Domain Theory in Logical Form は直観主義論理と領域理論を接続したが、情報順序 $\sqsubseteq$ における $\perp$ (停止しない計算) を最小元として扱う。

$$\perp \sqsubseteq a \sqsubseteq \top \quad (\text{情報順序}) \quad (1)$$

しかし計算の現実においては、 $\perp$ は「まだ何にでもなれる全可能性」として出発点に位置する。完了した計算が一つの値 a に確定することは、全可能性 $\perp$ からの縮小として記述される方が自然である。

$$\perp \sqsupseteq a \sqsupseteq \top \quad (\text{洗練順序}) \quad (2)$$

本稿は洗練順序を採用し、 $\perp$ を全可能性 (Refinement Order における最大元) として扱う。この反転により、洗練連鎖の双方向性を自然に定式化できる。

Hoare と He [3] の Unifying Theories of Programming (UTP) における洗練順序と情報順序の区別を本稿の出発点とする。

1.3 本稿の目的

本稿は以下を達成する。

1. 洗練フロベニウスコナドを圏論的に定式化する。
2. フロベニウス条件と双方向演繹定理の同型性を示す。
3. 洗練連鎖の極限としての不動点収束を Refinement Order Domain Theory の枠組みで記述する。
4. フロベニウス条件の非成立領域を残余として確定する。

2 予備的概念

2.1 洗練順序と領域

定義 2.1 (洗練順序領域). 半順序集合 $(D, \sqsupseteq)$ が洗練順序領域であるとは、以下を満たすことをいう。

1. D は最大元 $\perp \in D$ (全可能性) を持つ。
2. D は有向下集合の下限 ($\sqsupseteq$ に関する有向上集合の上限) を持つ。
3. 任意の有向集合 $S \subseteq D$ に対し、 $\sqcap S$ ($\sqsupseteq$ での最小上界) が存在する。

$a \sqsupseteq b$ は「 a は b より未確定 (より多くの可能性を含む)」を意味する。

注記 2.1. 情報順序では $\perp$ が最小元（情報なし）であるのに対し、洗練順序では $\perp$ が最大元（全可能性）である。この反転により、計算の進行（洗練）が順序の降下として記述される。

定義 2.2 (洗練連鎖). 洗練順序領域 $(D, \sqsupseteq)$ における洗練連鎖とは、降下列

$$\perp = a_0 \sqsupseteq a_1 \sqsupseteq a_2 \sqsupseteq \cdots \quad (3)$$

であって、その下限 $\sqcap_n a_n$ が存在するものをいう。

2.2 圏論的準備

定義 2.3 (モノイダル圏). モノイダル圏 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ とは、テンソル積 $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と単位対象 I を持つ圏であって、結合子・単位子の整合条件（マクレーンの五角形図式・三角形図式）を満たすものをいう。

定義 2.4 (フロベニウス代数). モノイダル圏 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ におけるフロベニウス代数とは、対象 A と四つの射

$$\mu : A \otimes A \rightarrow A \quad (\text{乗法}) \quad (4)$$

$$\eta : I \rightarrow A \quad (\text{単位}) \quad (5)$$

$$\delta : A \rightarrow A \otimes A \quad (\text{余乗法}) \quad (6)$$

$$\varepsilon : A \rightarrow I \quad (\text{余単位}) \quad (7)$$

の組であって、 (A, μ, η) がモノイド、 (A, δ, ε) が余モノイドをなし、かつ以下のフロベニウス条件を満たすものをいう。

$$(\mu \otimes \text{id}_A) \circ (\text{id}_A \otimes \delta) = \delta \circ \mu = (\text{id}_A \otimes \mu) \circ (\delta \otimes \text{id}_A) \quad (8)$$

注記 2.2 (自己関手圏における記法). 以下では基底圏 $\mathcal{C}$ の自己関手圏 $\mathbf{End}(\mathcal{C}) = [\mathcal{C}, \mathcal{C}]$ を、関手合成をモノイダル積、恒等関手を単位対象とするモノイダル圏として用いる。したがって、洗練モナドに現れるフロベニウス条件は、基底圏 $\mathcal{C}$ のテンソル積 $\otimes$ に関する条件ではなく、自己関手の合成と自然変換のウィスカー結合に関する条件である。自然変換 $\alpha : F \Rightarrow G$ と自己関手 H に対し、 $H\alpha$ および αH はそれぞれ左・右ウィスカー結合を表す。成分表示では $(H\alpha)_A = H(\alpha_A)$ 、 $(\alpha H)_A = \alpha_{HA}$ と書く。

3 洗練モナドと洗練コモナドの定式化

3.1 洗練モナド

定義 3.1 (洗練文脈 $\mathcal{M}_r$). 洗練文脈 $\mathcal{M}_r$ を、対象が洗練順序においてより確定した記述へ移行する過程を包摂する文脈として定義する。 $\mathcal{M}_r A$ は「 A が洗練過程の中にある状態」を表す。

定義 3.2 (洗練モナド). 圏 $\mathcal{C}$ 上の自己関手 $\mathcal{M}_r : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と自然変換 $\eta^r : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \mathcal{M}_r$ 、 $\mu^r : \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r \Rightarrow \mathcal{M}_r$ からなる三つ組 $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ を洗練モナドとして定義する。

$$\eta_A^r : A \rightarrow \mathcal{M}_r A \quad (\text{対象を洗練文脈に持ち上げる}) \quad (9)$$

$$\mu_A^r : \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r A \quad (\text{洗練の洗練を一段階に統合する}) \quad (10)$$

モナド則：

$$\mu^r \circ \mathcal{M}_r \mu^r = \mu^r \circ \mu^r \mathcal{M}_r \quad (\text{結合則}) \quad (11)$$

$$\mu^r \circ \mathcal{M}_r \eta^r = \mu^r \circ \eta^r \mathcal{M}_r = \text{id}_{\mathcal{M}_r} \quad (\text{単位元則}) \quad (12)$$

すなわち任意の対象 A に対して、

$$\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\mu_A^r) = \mu_A^r \circ \mu_{\mathcal{M}_r A}^r, \quad (13)$$

$$\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\eta_A^r) = \mu_A^r \circ \eta_{\mathcal{M}_r A}^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A} \quad (14)$$

が成立する。

命題 3.1 (洗練順序との整合性). 洗練モナドにおいて、 $\eta_A^r : A \rightarrow \mathcal{M}_r A$ は洗練順序の降下として定式化される。

$$a \sqsupseteq a' \Rightarrow \mathcal{M}_r a \sqsupseteq \mathcal{M}_r a' \quad (\mathcal{M}_r \text{ の単調性}) \quad (15)$$

洗練連鎖 $\perp \sqsupseteq a_1 \sqsupseteq a_2 \sqsupseteq \dots$ に対し、 $\mathcal{M}_r$ の適用は洗練過程を一段持ち上げた文脈を生成する。

3.2 洗練コモナド

定義 3.3 (洗練コモナド). 洗練の確定方向を記述するコモナド $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を定義する。ここで $\varepsilon^r : \mathcal{M}_r \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}$ 、 $\delta^r : \mathcal{M}_r \Rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r$ は自然変換である。

$$\varepsilon_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow A \quad (\text{洗練の完了確定・値の取り出し}) \quad (16)$$

$$\delta_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A \quad (\text{洗練文脈の展開・精緻化}) \quad (17)$$

コモナド則：

$$\varepsilon^r \mathcal{M}_r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r}, \quad \mathcal{M}_r \varepsilon^r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r} \quad (18)$$

$$\mathcal{M}_r \delta^r \circ \delta^r = \delta^r \mathcal{M}_r \circ \delta^r \quad (19)$$

成分表示では、任意の対象 A に対して、

$$\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \mathcal{M}_r(\varepsilon_A^r) \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A}, \quad (20)$$

$$\mathcal{M}_r(\delta_A^r) \circ \delta_A^r = \delta_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r \quad (21)$$

が成立する。

注記 3.1. $\varepsilon_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow A$ は洗練連鎖の確定値を取り出す操作であり、洗練順序における下限の存在

$$\bigsqcap_n a_n = a^* \in D \quad (22)$$

の圏論的実装として位置づけられる。 $\delta_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A$ は洗練過程をさらに精緻化する展開操作であり、洗練連鎖を一段階延長する操作に対応する。

4 洗練フロベニウスモナドの定式化

定義 4.1 (洗練フロベニウスモナド). 洗練フロベニウスモナドを五つ組 $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ として定義する。ここで $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ は洗練モナド、 $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ は洗練コモナドであり、自己関手圏 $\mathbf{End}(\mathcal{C})$ における関手合成を用いて、以下のフロベニウス条件を満たす。

$$(\mu^r \mathcal{M}_r) \circ (\mathcal{M}_r \delta^r) = \delta^r \circ \mu^r = (\mathcal{M}_r \mu^r) \circ (\delta^r \mathcal{M}_r) \quad (23)$$

成分表示では、任意の対象 A に対して、

$$\mu_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \mathcal{M}_r(\delta_A^r) = \delta_A^r \circ \mu_A^r = \mathcal{M}_r(\mu_A^r) \circ \delta_{\mathcal{M}_r A}^r \quad (24)$$

である。

さらに本稿では、洗練の埋め込みと完了確定が互いに正規化されることを表す整合条件

$$\varepsilon_A^r \circ \eta_A^r = \text{id}_A \quad (25)$$

を仮定する。

フロベニウス条件は洗練の前進 (μ^r) と展開 (δ^r) が、自己関手の合成に関して可換であることを要求する。すなわち、洗練してから精緻化する経路と、精緻化してから洗練する経路が一致する。

定理 4.1 (モナド則とコモナド則の整合性). フロベニウス条件 (23) と正規化条件 (25) のもとで、洗練モナドのモナド則とコモナドのコモナド則は両立する。

具体的には、以下の図式が可換となる。

$$\varepsilon_A^r \circ \eta_A^r = \text{id}_A \quad (26)$$

$$\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \mathcal{M}_r(\varepsilon_A^r) \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A} \quad (27)$$

証明. (26) は正規化条件 (25) そのものである。(27) はコモナドの余単位元則 (18) の成分表示である。フロベニウス条件 (24) は、これらの余単位元則がモナド乗法 μ^r による前進方向の合成と矛盾しないことを保証する。□

注記 4.1. フロベニウス条件は一般のモナドとコモナドの間では成立しない。成立するのは対象の構造が前進（洗練）と確定（完了）の両方向に対して安定している場合に限られる。この「一般には成立しない」という性格が第7節で記述される残余の発生条件となる。

5 双方向演繹定理との同型性

定義 5.1 (双方向演繹定理). 形式体系 T における双方向演繹定理とは、命題 Ψ, Φ に対して以下の同値が成立することをいう。

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi)) \quad (28)$$

命題 5.1 (洗練フロベニウスモナドと双方向演繹定理の同型性). 洗練フロベニウスモナドのフロベニウス条件は、双方向演繹定理 (28) と同型の構造を持つ。

$$\underbrace{(\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\eta_A^r) = \text{id}_{\mathcal{M}_r A})}_{\Psi \vdash_T \Phi} \leftrightarrow \underbrace{(\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A})}_{\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi} \quad (29)$$

証明. 双方向演繹定理 (28) において、

- $\Psi \vdash_T \Phi$ は洗練文脈への埋め込み η^r とモナド結合 μ^r の合成、すなわち洗練の前進方向として読める。単位元則 $\mu_A^r \circ \mathcal{M}_r(\eta_A^r) = \text{id}_{\mathcal{M}_r A}$ がこれに対応する。
- $\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi$ は洗練完了確定 ε^r と文脈展開 δ^r の合成、すなわち洗練の確定方向として読める。余単位元則 $\varepsilon_{\mathcal{M}_r A}^r \circ \delta_A^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r A}$ がこれに対応する。

フロベニウス条件 (23) はこの双方向の可換性を保証し、(29) が成立する。□

系 5.1 (完了確定の自己確定性). 洗練フロベニウスモナドにおける洗練の完了は、双方向演繹定理の釣り合いによる自己確定として記述される。外部から固定された停止条件を必要とせず、 ε^r と δ^r の釣り合いが完了を内部から確定する。

6 洗練連鎖の極限と不動点

定理 6.1 (洗練連鎖の極限). 洗練順序領域 $(D, \sqsubseteq)$ における洗練フロベニウスモナドの洗練連鎖

$$\mathcal{M}_r^0 A \sqsubseteq \mathcal{M}_r^1 A \sqsubseteq \mathcal{M}_r^2 A \sqsubseteq \dots \quad (30)$$

は、その下限として不動点 A^* に収束する。

$$A^* = \bigsqcap_{n \geq 0} \mathcal{M}_r^n A \quad (31)$$

証明. 洗練順序領域の定義より、降下列の下限が存在する。フロベニウス条件 (23) が成立するとき、 $\varepsilon_{A^*}^r : \mathcal{M}_r A^* \rightarrow A^*$ が同型となる。すなわち A^* は $\mathcal{M}_r$ の不動点である。

$$\mathcal{M}_r A^* \cong A^* \quad (32)$$

これは Banach の不動点定理の圏論的類似として位置づけられる。 $\square$

系 6.1 ($\perp$ との同型性). 洗練順序における $\perp$ (全可能性・最大元) は、洗練フロベニウスモナドの不動点 A^* と同型の位置を占める。

$$\perp \cong A^* = \bigsqcap_{n \geq 0} \mathcal{M}_r^n A \quad (33)$$

Refinement Order Domain Theory における $\perp$ の全可能性としての解釈 (Hoare・He [3]) が、洗練連鎖の極限としての不動点収束と一致する。

注記 6.1. この系は情報順序の $\perp$ (最小元・欠如) との対比を与える。情報順序では計算の「失敗」として記述される $\perp$ が、洗練順序では洗練連鎖の出発点かつ理論的な収束先として同型の位置を占める。

7 残余：フロベニウス条件の非成立領域

定義 7.1 (洗練残余). 洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ と別のモナド $\mathcal{M}$ の間でフロベニウス条件が成立しない領域を洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として定義する。

$$\mathcal{M}_r(\mathcal{M}A) \not\cong \mathcal{M}(\mathcal{M}_r A) \Rightarrow \mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M}) \neq \emptyset \quad (34)$$

定理 7.1 (残余の確定). フロベニウス条件 (23) が成立しない場合、前進経路と確定経路が非可換となる。

この非可換性を四句分別として展開すると：

$$\phi_1 : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \text{ 方向が優越} \quad (35)$$

$$\phi_2 : \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r \text{ 方向が優越} \quad (36)$$

$$\phi_3 : \text{両方向が同時に作動 (矛盾状態)} \quad (37)$$

$$\phi_4 : \text{いずれの方向も確定しない (宙吊り状態)} \quad (38)$$

$\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ のいずれにも帰属しない領域が洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として確定する。

証明. $\mathcal{M}_r \circ \mathcal{M}$ と $\mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r$ が同型でないとき、二つの合成関手の差分を考える。

自然変換 $\theta : \mathcal{M}_r \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M} \mathcal{M}_r$ が同型でないとき、 θ の核 (kernel) と余核 (cokernel) が非自明な対象として現れる。この核・余核が二つの方向のいずれにも属さない残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ を生成する。

直観主義論理において $\neg\neg P \rightarrow P$ が一般に成立しないことと同型の構造であり、どちらの方向にも帰属しない第四句 $\phi_4 = \neg P \wedge \neg\neg P$ が実質的な位相として開くことで残余が確定する。 $\square$

系 7.1 (洗練フロベニウスモナド自身の残余). 洗練フロベニウスモナド自体もまた洗練連鎖の中にある。

$$\mathcal{M}_0^r \supseteq \mathcal{M}_1^r \supseteq \mathcal{M}_2^r \supseteq \dots \quad (39)$$

真理保存性の不完全性（ゲーデルの不完全性定理の類似）より、 $\mathcal{M}_r$ 自身の洗練完了を $\mathcal{M}_r$ の内部で証明できない命題 $G_{\mathcal{M}_r}$ が存在する。

$\mathcal{M}_r$ の不動点は洗練残余として確定する。

$$\mathcal{R}(\mathcal{M}_r) = \mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M}_r) \quad (40)$$

これは洗練フロベニウスモナドが完成した閉じた体系ではなく、自己参照的な開放構造として機能することの必然である。

8 フロベニウス条件の四句分別と残余確定

8.1 動機：外部依存からの解放

ゲンツェンのカット除去定理は、対象体系の外部——メタ理論——において証明される。LK のカット除去には順序数 ε_0 までの超限帰納法を必要とし、対象体系の内部からは保証されない。

この外部依存は、フロベニウス条件の扱いにも潜在する。第7節の残余定理において、フロベニウス条件の成立・非成立を四句分別として展開したが、 ϕ_4 （宙吊り状態）を正の対象として確定させるには「いずれの位相にも帰属しないこと」を体系内から保証する操作が必要である。

本節は、フロベニウス条件そのものに四句分別を適用し、その成立・非成立を含む全位相を外部メタ理論なしに内部確定させる枠組みを与える。

8.2 フロベニウス条件への四句分別適用

定義 8.1 (フロベニウス四句分別). 洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ とモナド $\mathcal{M}$ の間のフロベニウス条件に対して、四句分別を以下のように適用する。

$$\Phi_S : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \cong \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r \quad (\text{是：フロベニウス条件成立}) \quad (41)$$

$$\Phi_N : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \not\cong \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r, \mathcal{M}_\delta \text{ 非介在} \quad (\text{非：純粹非可換}) \quad (42)$$

$$\Phi_{SN} : \text{両方向が同時に作動 (搾取モナドの介入)} \quad (\text{亦是亦非}) \quad (43)$$

$$\Phi_{NS} : \text{いずれの方向も確定しない} \quad (\text{非是非非：宙吊り}) \quad (44)$$

定理 8.1 (フロベニウス四句分別による残余の内部確定). $\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ への帰属試行の全失敗が、外部メタ理論を必要とせず、洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ を体系内部から正の対象として確定する。

証明. 四句分別の帰属試行を順に実行する。

1. Φ_S の確認：自然変換 $\theta : \mathcal{M}_r \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M} \mathcal{M}_r$ が同型射であるかを検査する。同型であれば Φ_S に確定し、残余は空。
2. Φ_N の確認： θ が非同型であり、かつ搾取モナド $\mathcal{M}_\delta$ が介在していないかを検査する。介在しなければ Φ_N に確定。
3. Φ_{SN} の確認： $\mathcal{M}_r \mathcal{M}$ と $\mathcal{M} \mathcal{M}_r$ の両方向が同時に作動している（搾取モナドが洗練連鎖に介入している）かを検査する。
4. Φ_{NS} の確認： $\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}$ のいずれにも帰属しない宙吊り状態として確定する。

$\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}$ への帰属が全て失敗した場合、 Φ_{NS} は「いずれにも帰属しないことの確定」として正の対象に確定する。この確定は、直観主義論理における第四句 $\phi_4 = \neg P \wedge \neg\neg P$ が実質的な位相として開くことによる内部操作であり、超限帰納法・順序数などの外部メタ理論を必要としない。

したがって、洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ が体系内部から確定する。 $\square$

注記 8.1 (継続残余との対応). 継続残余 ρ (千葉 [12]) の語彙では、本定理は以下のように読める。 Φ_S への確定は $\rho = 0$ (静的証明への完全圧縮) に対応し、 $\Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ のいずれかへの確定は $\rho > 0$ (残余の存在) に対応する。四句分別による帰属試行は、 ρ の値を直接計算することなく $\rho > 0$ を検出する内部操作として機能する。

8.3 ゲンツェンのカット除去の包摂

命題 8.1 (カット除去の Φ_S への包摂). ゲンツェンのカット除去定理が成立する体系において、カット除去操作はフロベニウス四句分別の Φ_S 位相への確定として包摂される。

カット除去定理が成立しない体系、または成立が未判定の状態は、それぞれ $\Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ のいずれかに確定し、その残余が $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として内部対象化される。

証明. ゲンツェンのカット除去定理は、対象体系の全ての証明図に対してカット規則が除去できることをメタ理論から保証する。本枠組みでは、この保証が Φ_S (フロベニウス条件成立) の確定に対応する。

Φ_S が確定する場合、残余は空であり、カット除去はフロベニウス条件成立の証拠として機能する。

Φ_S が確定しない場合 (カット除去定理が成立しない体系、または成立が未判定の状態)、四句分別の残余確定定理により $\Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS}$ のいずれかへの確定が内部から保証される。この確定はメタ理論を必要とせず、帰属試行の全失敗として達成される。

したがって、ゲンツェンのカット除去は本枠組みの Φ_S 特殊ケースとして包摂される。 $\square$

8.4 カット除去モナドとの共存関係

命題 8.2 (カット除去モナドと Φ_S の対応). カット除去モナド $\mathcal{C}$ (千葉 [11]) は、フロベニウス四句分別において Φ_S が成立している位相において洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ と可換に共存する。

$$\Phi_S \text{ 成立} \Rightarrow \mathcal{M}_r \circ \mathcal{C} \cong \mathcal{C} \circ \mathcal{M}_r \quad (45)$$

Φ_S が成立しない場合、その非可換性の残余が $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ として内部確定する。

証明. カット除去モナド $\mathcal{C}$ は通常のモナドとして定式化されており、前進方向 (カット除去による正規化) のみを持つ。

Φ_S の成立は $\mathcal{M}_r \circ \mathcal{C} \cong \mathcal{C} \circ \mathcal{M}_r$ を意味するため、洗練の前進 (η^r, μ^r) とカット除去の前進が可換となる。この可換性のもとで $\mathcal{C}$ のクライスリ圏は $\mathcal{M}_r$ の洗練連鎖と整合する。

Φ_S が成立しない場合、残余確定定理により $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ が内部確定する。 $\square$

注記 8.2 (包摂ではなく共存). カット除去モナド $\mathcal{C}$ は洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ の特殊ケースではなく、 $\mathcal{M}_r$ の Φ_S 位相において共存する独立した構造である。両者は操作対象の層が異なる—— $\mathcal{C}$ は証明木の構造を対象とし、 $\mathcal{M}_r$ は洗練連鎖全般を対象とする。この層の違いにより、 Φ_S 以外の位相においても $\mathcal{C}$ と $\mathcal{M}_r$ は独立して定義されるが、その非可換性は $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ として確定する。

9 既存理論との対比

9.1 通常の名ナドとの対比

	通常の名ナド	洗練フロベニウス名ナド
方向性	前進のみ (η, μ)	双方向 $(\eta, \mu, \varepsilon, \delta)$
完了条件	外部から固定	双方向釣り合いによる自己確定
$\perp$ の扱い	最小元 (情報順序)	全可能性 (洗練順序)
フロベニウス条件	一般に非成立	成立を核心原理とする
残余	記述不可	非成立領域の残余として確定

9.2 二重否定名ナドとの対比

	二重否定名ナド	洗練フロベニウス名ナド
方向性	一方向 $(\neg\neg)$	双方向 (フロベニウス条件)
$\perp$ の扱い	閉宇宙から排除	全可能性として保持
残余の扱い	閉宇宙外に放出	内部で正の対象として確定
冪等性	成立 $(\neg\neg\neg\neg = \neg\neg)$	不動点収束として記述
完了確定	外部固定 (閉宇宙)	双方向釣り合いによる内部確定

注記 9.1. 二重否定名ナドは冪等閉包作用素として $\perp$ (停止しない計算・全可能性) を閉宇宙の外に放出することで安定した古典論理の部分圏を生成する。

洗練フロベニウス名ナドはその逆の操作を試みる。 $\perp$ を全可能性として保持しながら、双方向演繹定理の釣り合いによって完了確定を内部から生成する。この逆操作の困難さが、洗練フロベニウス名ナドが二重否定名ナドより複雑な構造を持つことの理論的根拠である。

直観主義論理において $\neg\neg A \rightarrow A$ が一般に証明不可能であることが、この複雑さの論理的基盤を与えている。

9.3 量子計算のフロベニウス名ナドとの対比

Abramsky と Coecke [2] は量子計算の文脈でフロベニウス名ナドを研究した。本稿の洗練フロベニウス名ナドはその構造を洗練連鎖の記述として再解釈したものであり、以下の差分を持つ。

	量子計算の F 名ナド	洗練フロベニウス名ナド
対象領域	量子状態の空間	洗練順序領域
フロベニウス条件の意味	量子測定の可逆性	洗練と確定の可換性
$\perp$ の位置	真空状態	全可能性 (最大元)
残余の扱い	測定後の状態崩壊	正の対象として確定

量子計算との深い接続は今後の課題として残る。

10 適用域

洗練フロベニウス名ナドはプログラミングに限定されない。洗練連鎖として記述可能な任意の過程に適用できる。

適用域	$\mathcal{M}_r A$ の内容	ε^r の完了条件
プログラミング	コードの洗練過程	仕様との双方向釣り合い
学習	理解の深化過程	概念の自己確定
対話	議論の精緻化過程	合意の双方向成立
芸術制作	表現の洗練過程	作品の自己完結
科学研究	仮説の洗練過程	理論と実験の双方向一致

11 結論

本稿は洗練フロベニウスモノド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を以下の観点から定式化した。

1. **理論的基盤**：洗練順序領域理論において $\perp$ を全可能性として扱う情報順序の反転を採用し、UTP の洗練順序・情報順序の区別を出発点とした。
2. **圏論的構成**：洗練モノド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ と洗練コモナド $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ をフロベニウス条件によって統合した双方向構造として定式化した。
3. **双方向演繹定理との同型性**：フロベニウス条件がモノド単位元則とコモナド余単位元則の双方向の可換性として双方向演繹定理と同型であることを示した。
4. **不動点収束**：洗練連鎖の極限として不動点 A^* への収束を示し、 $\perp \cong A^*$ の同型性を Refinement Order Domain Theory の枠組みで記述した。
5. **残余の確定**：フロベニウス条件の非成立領域が直観主義論理の第四句 $(\neg P \wedge \neg\neg P)$ として残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ に確定することを示した。
6. **フロベニウス四句分別と外部依存の解消**：フロベニウス条件そのものに四句分別を適用し、その成立・非成立を含む全位相 $(\Phi_S, \Phi_N, \Phi_{SN}, \Phi_{NS})$ を外部メタ理論なしに内部確定させる枠組みを与えた。ゲンツェンのカット除去がメタ理論に依拠する点を対比として示し、本枠組みの Φ_S 特殊ケースとして包摂されることを示した。
7. **カット除去モノドとの共存**：カット除去モノド $\mathcal{C}$ (千葉 [11]) が洗練フロベニウスモノドの特殊ケースではなく、 Φ_S 位相において共存する独立構造であることを示した。両者の非可換性は $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{C})$ として内部確定する。
8. **二重否定モノドとの対比**：二重否定モノドが $\perp$ を閉宇宙外に放出することで古典論理の部分圏を生成するのに対し、洗練フロベニウスモノドが $\perp$ を全可能性として保持しながら双方向釣り合いによる内部確定を実現することを示した。この逆操作の困難さが $\neg\neg A \rightarrow A$ の直観主義的非成立に論理的基盤を持つことを明らかにした。

洗練フロベニウスモノド自身の不動点が残余として確定することは、この理論が完成した閉じた体系ではなく、自己参照的な開放構造として機能することの構造的必然である。

References

- [1] Samson Abramsky. Domain theory in logical form. *Annals of Pure and Applied Logic*, 51(1–2):1–77, 1991.
- [2] Samson Abramsky and Bob Coecke. A categorical semantics of quantum protocols. In *Proceedings of the 19th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, pages 415–425. IEEE, 2004.
- [3] C. A. R. Hoare and He Jifeng. *Unifying Theories of Programming*. Prentice Hall, 1998.
- [4] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [5] Saunders Mac Lane and Ieke Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer, 1992.
- [6] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.
- [7] Gordon Plotkin. LCF considered as a programming language. *Theoretical Computer Science*, 5(3):223–255, 1977.

- [8] Dana Scott. Outline of a mathematical theory of computation. In *Proceedings of the 4th Annual Princeton Conference on Information Sciences and Systems*, pages 169–176, 1970.
- [9] Ross Street. Frobenius monads and pseudomonoids. *Journal of Mathematical Physics*, 45(10):3930–3948, 2004.
- [10] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [11] 千葉将臣. カット消去モナド：証明構造の安定化を担うモナド的定式化. 未刊行原稿, 2026.
- [12] 千葉将臣. 継続残余としての証明障害：実行可能性と静的証明のあいだの初等モデル. 未刊行原稿, 2026.